

	Declaración del Alcance del Proyecto	
--	---	--

DECLARACIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

ID PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	CLIENTE INTERNO o EXTERNO	CÓDIGO DE DOCUMENTO
12	TrimIA	Diego Bazán	T045

PATROCINADOR DEL PROYECTO	ELABORADO POR	FECHA
Credimisión S.R.L.	Armas Mauro Nahuel, Bazán Agustina	03/06/2026

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO Y PRODUCTO

Alcance del Producto

TrimIA es una plataforma de Inteligencia Artificial compuesta por un ecosistema de agentes especializados, diseñada para asistir la operación comercial diaria de Credimisión S.R.L. El sistema actúa como un asistente inteligente que acompaña a empleados y clientes en procesos clave: desde la atención y seguimiento de ventas, la capacitación interactiva del personal, la gestión de cobranzas, hasta la resolución de consultas internas frecuentes entre áreas (como disponibilidad de stock o verificación crediticia), reduciendo la dependencia del conocimiento informal y liberando a supervisores para tareas estratégicas.

Las características y capacidades funcionales que componen el producto final son:

- **Panel Web de Administración y Gobernanza (Dashboard):** Interfaz gráfica centralizada para uso exclusivo de supervisores y gerentes, que incluye una visualización de métricas operativas en tiempo real (conversaciones activas, tasa de resolución, consumo de recursos), ajustar sus niveles de confianza y modificar sus instrucciones de comportamiento de forma visual.
- **Orquestación y Enrutamiento Inteligente:** Sistema autónomo capaz de recibir consultas omnicanal (ej. WhatsApp), clasificar la intención del usuario y derivar la conversación de forma transparente hacia el agente especialista adecuado (Ventas, Administración, Cobranzas, Logística o Depósito) según el usuario, permitiendo visualizar este flujo de derivación gráficamente en el panel.
- **Doble Rol Operativo Integrado:** Capacidad del sistema para distinguir el tipo de usuario (cliente externo o empleado interno) para adaptar el tono y la confidencialidad de la respuesta, sirviendo tanto como asesor comercial para clientes externos y como herramienta de capacitación interna y soporte para empleados.
- **Gestión de Base de Conocimiento Dinámica:** Módulo integrado que permite administrar la documentación corporativa, protocolos y manuales que la Inteligencia Artificial utiliza como fuente estricta de verdad para formular sus respuestas, garantizando precisión y evitando información errónea.

- **Integración Asistida con Sistemas Existentes:** Capacidad del ecosistema para conectarse de forma segura con las plataformas de gestión de la empresa. Esto permite a los agentes consultar stock, realizar verificaciones de estado crediticio y registrar la información de nuevos prospectos comerciales en tiempo real, resolviendo consultas transaccionales sin alterar la lógica contable interna de la organización.
- **Escalamiento Inteligente a Supervisión (Human-in-the-loop):** Mecanismo de seguridad y control de calidad que monitorea continuamente el accionar de la IA. Si el sistema detecta un nivel de confianza bajo, una solicitud de alta criticidad (como el cierre de una venta financiada) o un pedido explícito de atención humana, la IA pausa su intervención y envía una alerta a la "Cola de Prioridades" del panel web. Esto permite que un supervisor lea el contexto previo y tome el control manual del chat para resolver la situación de manera fluida.
- **Gestión de Consultas Operativas:** Capacidad de responder consultas relacionadas con disponibilidad de stock y verificación crediticia asistida, permitiendo consultar automáticamente el estado crediticio de clientes candidatos a ventas financiadas en tiempo real, entregando esta información al empleado, los detalles no son expuestos al cliente, este solo recibe el resultado aprobado/rechazado en el cierre de venta.
- **Asesoramiento de Clientes en Ventas:** El ecosistema incluirá agentes especializados en ventas capaces de responder automáticamente consultas frecuentes relacionadas con productos y promociones. Además, permitirá registrar consultas de clientes, realizar seguimientos automáticos persistentes a clientes que no concretaron una compra y escalar situaciones críticas o negociaciones sensibles hacia supervisores humanos.
- **Seguimiento de Cobranza de Clientes:** El sistema contará con agentes orientados al seguimiento de cobranzas, permitiendo enviar recordatorios automáticos de pago, gestionar el seguimiento de cuotas pendientes.
- **Capacitación Contextual e Inteligente:** La plataforma incorporará módulos de capacitación organizados según puesto, proceso operativo y nivel de complejidad, permitiendo asistir a nuevos empleados mediante materiales dinámicos, gestores de consultas, seguimiento guiado de procesos y simulaciones prácticas. Adicionalmente, incluirá un agente interactivo de inducción y acompañamiento para personal recientemente incorporado.
- **Generación de Capacitación mediante Entrevistas:** La solución contará con un agente especializado capaz de entrevistar de manera interactiva a supervisores y responsables de área para capturar conocimiento operativo, procedimientos internos, criterios de trabajo y mejores prácticas organizacionales. A partir de estas entrevistas, el sistema estructurará automáticamente módulos de capacitación contextualizados y reutilizables para cada área funcional (ventas, cobranzas, depósito, administración y logística), fortaleciendo la transferencia formal de conocimiento y reduciendo la dependencia del aprendizaje informal.

El producto NO incluye:

- Integración profunda con sistemas transaccionales críticos (no modifica lógica de negocio).
- Actualización automática de stock.
- Modificaciones estructurales sobre Paljet, Riesgo Online, CRM u otros sistemas existentes.
- Toma de decisiones de cierre de venta o negociación comercial.
- Reemplazo total de supervisores o personal operativo.
- Consultas sobre estado de pedidos y fechas estimadas de llegada de mercadería.
- Verificación de pago en las cuentas de la organización.

Alcance del Proyecto

El proyecto abarca el relevamiento, diseño, desarrollo, prueba y despliegue de la plataforma TrimIA para la empresa Credimisión S.R.L. El trabajo incluye:

1. Gestión, Planificación y Cumplimiento Normativo

- Coordinación de reuniones de seguimiento.
- Control de cambios, gestión y monitoreo de riesgos.
- Reportes de avance e interacción/prompting con herramientas de IA para la aceleración del proyecto.

2. Relevamiento y análisis de requisitos operativos

- Entrevistas con interesados (dueño, supervisores, vendedores, depósito, logística, cobranzas).
- Identificación de procesos, consultas frecuentes, flujos de información y puntos de dependencia.
- Definición de casos de uso para cada agente inteligente (ventas, cobranzas, depósito, logística, consultas administrativas).
- Análisis de cumplimiento normativo.

3. Capacitación técnica del equipo

- Frameworks de IA y datos como LangChain, LangGraph y base de datos vectorial ChromaDB.
- Infraestructura y mensajería Redis, BullMQ, Paperclip y Google Cloud Platform (GCP).
- Sistemas externos de capacitación sobre las APIs y estructuras de Paljet, Riesgo Online y el CRM actual.

4. Documentación y planificación

- Acta de constitución.
- Registro de interesados.
- Declaración del alcance.
- Matriz de trazabilidad.

- EDT.
- Cronograma.
- Plan financiero.
- Plan de riesgos.
- Plan de gestión del proyecto.

5. Diseño de la solución

- Definición de casos de uso por agentes.
- Arquitectura del ecosistema de agentes (orquestador + agentes especializados).
- Diseño de la base de conocimiento RAG (estructura, fuentes, actualización).
- Diseño de interfaces: web propia y flujo conversacional en WhatsApp.
- Diseño de integraciones parciales con Paljet, Riesgo Online y CRM (solo consulta y escritura no transaccional).

6. Desarrollo de la plataforma

- Diseño de infraestructura básica (esquema de base de datos, contenerización, backend).
- Implementación de recepción y cola de mensajes.
- Implementación del agente orquestador con capacidad de clasificación y derivación.
- Implementación de cada agente especializado.
- Implementación y desarrollo de interfaz web.
- Desarrollo del motor RAG para respuestas contextuales.
- Desarrollo del módulo de “Cola de Prioridades” para directivos.
- Desarrollo del agente de cobranzas, ventas y administrativo.
- Desarrollo del agente de capacitación interactiva para nuevos empleados.

7. Configuración y carga de conocimiento

- Carga de documentación, manuales, protocolos, precios, promociones, etc. en la base de conocimiento.
- Entrenamiento inicial de los agentes con casos reales.
- Configuración de reglas de derivación y priorización.

8. Pruebas

- Pruebas unitarias de cada agente.
- Pruebas de integración con sistemas externos (simulando respuestas).
- Pruebas de usuario con empleados de Credimisión en entorno controlado.
- Pruebas de rendimiento y escalabilidad.

9. Despliegue y puesta en marcha

- Instalación en infraestructura cloud (Google Cloud).
- Configuración de cuentas y permisos.
- Activación en entorno productivo para un grupo piloto.
- Monitoreo inicial y ajustes.

10. Capacitación de usuarios

- Capacitación técnica del equipo.

	Declaración del Alcance del Proyecto	
--	---	--

- Entrenamiento a supervisores sobre cómo cargar y mantener la base de conocimiento.
- Entrenamiento a vendedores y operadores sobre cómo interactuar con la plataforma (web y WhatsApp).

El trabajo del proyecto NO incluye:

- Desarrollo de sistemas de gestión desde cero (no se reemplaza Paljet, Riesgo Online ni CRM).
- Modificación de la lógica interna de los sistemas existentes (facturación, stock, financiera).
- Automatización del cierre de ventas o decisiones comerciales complejas (sigue siendo humano).
- Realización de pagos, débitos automáticos o cualquier operación financiera.
- Mantenimiento evolutivo a largo plazo (solo se entrega la plataforma funcionando y documentación para soporte).
- Contratación o gestión de proveedores externos (los listados en el acta son usados tal cual).

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO

Requisitos Funcionales:

RF-01 – Gestión de consultas operativas (stock, venta financiada y procedimientos)

El sistema deberá responder consultas operativas relacionadas con stock y solicitud de venta financiada.

RF-02 – Clasificación automática y derivación de consultas

El sistema deberá clasificar automáticamente cada consulta recibida y derivarla al agente especializado correspondiente.

RF-03 – Seguimiento automático de clientes potenciales

El sistema deberá generar seguimientos automáticos a clientes potenciales que no hayan concretado una venta.

RF-04 – Automatización de recordatorios y seguimiento de cobranzas

El sistema deberá enviar recordatorios y realizar seguimientos automáticos de cuotas pendientes.

RF-05 – Capacitación contextual de empleados

El sistema deberá brindar capacitación contextual a nuevos empleados mediante materiales de aprendizaje, consultas guiadas, seguimiento de procesos y simulaciones.

RF-06 – Gestión de la base de conocimiento por supervisores

Los supervisores deberán poder cargar y administrar documentos, manuales, procedimientos y otros recursos para conformar una base de conocimiento centralizada.

RF-07 – Acceso multicanal para empleados (web y WhatsApp)

El sistema deberá estar disponible tanto mediante una interfaz web como a través de WhatsApp Business.

RF-08 – Atención a clientes por WhatsApp en tiempo real

El sistema deberá atender las consultas de clientes externos a través de WhatsApp de forma automática y en tiempo real, registrando el historial de cada conversación.

RF-09 – Consultas de disponibilidad de productos (stock) en tiempo real

El sistema deberá responder consultas sobre la disponibilidad de productos obteniendo la información desde el sistema de gestión integrado, sin intervención humana. Si un producto no existe lo informará claramente, y cuando corresponda sugerirá alternativas o derivará la consulta al responsable.

RF-10 – Verificación crediticia automática (Riesgo Online)

El sistema deberá consultar automáticamente el estado crediticio de los clientes candidatos a una venta financiada mediante la integración con Riesgo Online al iniciar la solicitud.

RF-11 – Captura de conocimiento y generación de capacitación por entrevistas

El sistema deberá ofrecer un módulo de entrevistas guiadas para el supervisor, con el propósito de capturar procedimientos, criterios y excepciones para detallar la base de conocimiento y la gestión de cambios. A partir de esa información estructurará automáticamente módulos de capacitación contextualizados, que el supervisor podrá revisar, editar y aprobar antes de que queden visibles para los empleados.

RF-12 – Identificación del tipo de usuario y control de acceso

El sistema deberá distinguir entre empleados y clientes externos para adaptar las funcionalidades y el acceso a la información.

RF-13 – Gestión del flujo de venta financiada (Ventas – Administración – Supervisor)

El sistema deberá coordinar el proceso de evaluación de venta financiada entre los agentes involucrados y el supervisor responsable.

RF-14 – Consultas por texto y audio (con transcripción)

El sistema deberá aceptar consultas en formato texto y audio, realizando la transcripción automática de los mensajes de voz.

Requisitos No Funcionales:

RNF-01 – Tiempo de respuesta

El sistema deberá responder consultas operativas dentro de tiempos que no interrumpan el flujo normal de trabajo de los usuarios.

RNF-02 – Control de acceso y confidencialidad

El sistema deberá restringir el acceso a información sensible según los permisos y roles asignados a cada usuario.

RNF-03 – Precisión de respuestas

El sistema deberá proporcionar respuestas precisas y contextualizadas para consultas operativas, comerciales y financieras.

RNF-04 – Arquitectura desacoplada

La plataforma deberá operar sin modificar la lógica de negocio ni la estructura interna de los sistemas integrados.

Requisitos de Integración:

RI-01 – Integración con Paljet

El sistema deberá consultar información de stock en Paljet sin alterar los datos almacenados en dicho sistema.

RI-02 – Integración con Riesgo Online

El sistema deberá obtener información crediticia de clientes mediante la integración con Riesgo Online.

RI-03 – Integración con CRM

El sistema deberá registrar, consultar y actualizar información comercial de clientes a través del CRM.

	Declaración del Alcance del Proyecto	
--	---	--

RI-04 – Integración con WhatsApp Business

El sistema deberá intercambiar mensajes mediante la API de WhatsApp Business para gestionar interacciones con clientes y empleados.

ENTREGABLES DEL PROYECTO			
ENTREGABLE	FECHA PROPUESTA	DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE	RESPONSABLE
1- Relevamiento y Documentación de Inicio	01/06/26	Entrevistas y relevamiento, análisis normativo (Ley 25.326), Acta de Constitución, Registro de Interesados, Declaración del Alcance, Matriz de Trazabilidad y EDT. (TP1, TP2)	Bazán, Agustina
2- Núcleo Conversacional	22/07/26	Backend + base de datos, recepción de mensajes (WhatsApp/n8n), orquestador con ruteo sticky y los 5 agentes base con registro de eventos.	Albornoz, Silvia Melisa
3- Base de Conocimiento Dinámica (Motor RAG)	20/08/26	Base de conocimiento vectorial (ingesta, consulta con filtros de audiencia, identificación de usuario) y carga del corpus.	Bazán, Agustina
4- Panel Web de Gobernanza y Supervisión	09/09/26	Interfaz web base, dashboard de métricas, supervisión/auditoría de agentes, whitelist, Cola de Prioridades y capitalización de resoluciones.	Armas, Mauro Nahuel
5- Planificación del Proyecto	23/09/26	Cronograma (TP3), Plan Financiero (TP4), Plan de Gestión de Riesgos (TP5) y Plan de Gestión del Proyecto (TP6).	Berrondo, Milagros
6- Cobranzas y Capacitación	01/10/26	Agente de Cobranzas con recordatorios y confirmación de pago, Módulo de Capacitación Contextual y Asistente de Captura de Conocimiento con audio.	Albornoz, Silvia Melisa
7- Integraciones y Flujos de Trabajo	02/10/26	Conectores Paljet (stock), Riesgo Online (crédito) y CRM (prospectos) + flujo de venta financiada.	Berrondo, Milagros
8- Capacitación Técnica del Equipo	02/10/26	Aprendizaje de LangChain/LangGraph, Redis+BullMQ, ChromaDB, Paljet, Riesgo Online, CRM, Paperclip+n8n y GCP (just-in-time).	Albornoz, Silvia Melisa
9- Diseño y Arquitectura	14/10/26	Arquitectura global (no técnica), arquitectura técnica por capas y diagrama	Armas, Mauro Nahuel

	Declaración del Alcance del Proyecto	
--	---	--

		de flujo de mensajes. (TP7 – Análisis y Diseño)	
10- Despliegue y Validación	22/10/26	Despliegue en cloud, pruebas funcionales y de integración, y capacitación a usuarios. (TP8 – RELEASE 1 21/10, RELEASE FINAL 02/11)	Bazán, Agustina
11- Cierre	18/11/26	Manual y documentación técnica, informe final, presentación de defensa y lecciones aprendidas. (TP9)	Albornoz, Silvia Melisa
12- Dirección del Proyecto (transversal)	04/05/26 -> 18/11/26	Reuniones, control de alcance y cambios, gestión de riesgos, informes de avance e interacción/prompting con IA.	Equipo.

EXCLUSIONES DEL PROYECTO	
- El sistema no realizará modificaciones directas sobre bases de datos o información de sistemas externos como Paljet, CRM o sistemas financieros. - El proyecto no incluirá automatización completa de decisiones comerciales críticas sin intervención humana. - La plataforma no reemplazará completamente a supervisores, vendedores ni personal administrativo. - El proyecto no incluirá procesamiento directo de pagos o transferencias bancarias. - La solución no incluirá automatización de decisiones de aprobación crediticia sin supervisión humana. - El sistema no permitirá a los agentes IA modificar reglas de negocio de forma autónoma. - El proyecto no incluirá el desarrollo de nuevos sistemas ERP, CRM, facturación o gestión de stock. La solución se integrará únicamente con sistemas existentes mediante consultas e integraciones parciales. - El sistema podrá informar precios, promociones y opciones de financiación vigentes, pero no negociará condiciones comerciales ni realizará el cierre de la venta, actividades que permanecerán bajo responsabilidad del personal humano. - La solución no automatizará completamente todos los procesos operativos de la organización.	
SUPOSICIONES	
- Se asume que los supervisores proporcionarán correctamente la información, documentación y conocimiento operativo necesarios para alimentar la base de conocimiento. - Se asume que los supervisores mantendrán actualizada la base de conocimiento ante cualquier cambio en los procesos, precios o procedimientos de la empresa, garantizando que el sistema responda siempre con información vigente. - Se asume que los sistemas externos mantendrán disponibilidad y estabilidad suficiente para realizar consultas en tiempo real. - Se asume que la empresa contará con conexión a internet e infraestructura tecnológica adecuadas para operar la plataforma.	

	Declaración del Alcance del Proyecto	
--	---	--

- Se asume que la información cargada en la base de conocimiento será actualizada y consistente.
- Se asume que Google Cloud, Gemini API y WhatsApp Business Platform continuarán ofreciendo compatibilidad y disponibilidad durante el desarrollo e implementación del sistema.
- Se asume que la mayoría de consultas operativas son recurrentes y siguen patrones predecibles, y que la organización dispone del conocimiento necesario para responderlas (o puede documentarlo), de modo que el sistema pueda resolverlas de forma autónoma y derivar a un responsable humano únicamente los casos excepcionales o que requieran criterio.
- Se asume que los tiempos de respuesta de las integraciones externas serán adecuados para brindar asistencia en tiempo real.
- Se asume que los empleados tendrán conocimientos básicos para interactuar con herramientas digitales y chats automatizados.
- Se asume que los datos consultados desde sistemas externos serán confiables y estarán actualizados.
- Se asume que los supervisores responderán consultas escaladas en tiempos razonables para retroalimentar la base de conocimiento.
- Se asume que la empresa dispondrá de ejemplos reales de procesos y casos operativos para entrenar a los agentes especializados.

RESTRICCIONES
• La solución dependerá de la infraestructura y conectividad existente dentro de la organización. • El sistema no podrá garantizar la resolución autónoma del 100% de las consultas operativas. • La precisión de los agentes especializados dependerá del entrenamiento y actualización continua de la base de conocimiento. • El sistema no podrá reemplazar completamente la toma de decisiones humanas en procesos críticos. • La precisión del agente orquestador podrá verse afectada por consultas ambiguas o mal formuladas por los usuarios. • El proyecto estará limitado por el conocimiento técnico y experiencia del equipo de desarrollo. • El sistema no podrá evitar completamente errores derivados de información incorrecta ingresada por usuarios o supervisores. • El proyecto no contempla inicialmente funcionalidades offline o trabajo sin conexión. • El entorno organizacional podrá presentar resistencia al cambio y baja adopción inicial por parte de empleados. • El proyecto depende de la versión gratuita o de bajo costo de la API del modelo de lenguaje (LLM), cuyas cuotas y límites de uso condicionan la velocidad y la calidad de las respuestas generadas.